2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 a，$b \in \mathbb{R}$，i 是虚数单位，若 $a+i=2-bi$，则 $(a+bi)^2=$（ ）

A. $3-4i$　　B. $3+4i$　　C. $4-3i$　　D. $4+3i$

【答案】**A**

【解析】

由复数相等的充要条件，比较等式两边的实部和虚部，得 $a=2$，$-b=1$，所以 $b=-1$. 因而

$$(a+bi)^2=(2-i)^2=4-4i+i^2=3-4i$$

故选 A.

2. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x<0\}$，$B=\{x \mid 1 \le x \le 4\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $(0,2]$　　B. $(1,2)$　　C. $[1,2)$　　D. $(1,4)$

【答案】**C**

【解析】

由 $x^2-2x=x(x-2)<0$，得 $0<x<2$，所以 $A=(0,2)$. 又 $B=[1,4]$，从而

$$A \cap B=[1,2)$$

故选 C.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{\log_2 x-1}}$ 的定义域为（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(0,2]$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $[2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

根式在分母中，要求根式内的式子严格大于零，因此

$$\log_2 x-1>0$$

由于底数 $2>1$，上式等价于 $\log_2 x>1$，即 $x>2$. 所以函数的定义域为 $(2,+\infty)$，故选 C.

4. 用反证法证明命题“设 a，b 为实数，则方程 $x^3+ax+b=0$ 至少有一个实根”时，要做的假设是（ ）

A. 方程 $x^3+ax+b=0$ 没有实根
B. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有一个实根
C. 方程 $x^3+ax+b=0$ 至多有两个实根
D. 方程 $x^3+ax+b=0$ 恰好有两个实根

【答案】**A**

【解析】

原命题为“方程至少有一个实根”．它的否定是“方程没有实根”，所以用反证法时应假设方程

$$x^3+ax+b=0$$

没有实根．故选 A.

5. 已知实数 x，y 满足 $a^x<a^y$ （$0<a<1$），则下列关系式恒成立的是（ ）

A. $x^3>y^3$
B. $\sin x>\sin y$
C. $\ln(x^2+1)>\ln(y^2+1)$
D. $\frac{1}{x^2+1}>\frac{1}{y^2+1}$

【答案】**A**

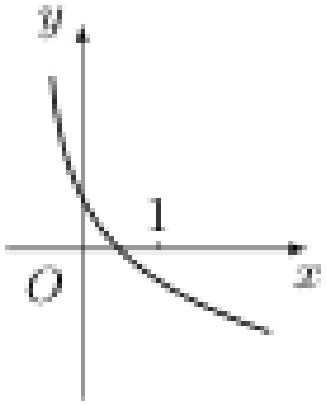
【解析】

当 $0<a<1$ 时，函数 a^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减．由 $a^x<a^y$ 可得 $x>y$．由于函数 x^3 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以

$$x^3>y^3$$

故选 A.

6. 已知函数 $y=\log_a(x+c)$ （a，c 为常数，其中 $a>0$，$a\neq 1$）的图象如图，则下列结论成立的是（ ）



A. $a>1,c>1$
B. $a>1$，$0<c<1$
C. $0<a<1$，$c>1$
D. $0<a<1$，$0<c<1$

【答案】**D**

【解析】

由图象可知函数单调递减，因此 $0<a<1$．图象与 x 轴的交点横坐标在 0 与 1 之间，而当 $y=0$ 时，$\log_{a(x+c)}=0$，$Longrightarrow$，$x=1-c$．所以 $0<1-c<1$，即 $0<c<1$．故选 D.

7. 已知向量 $\boldsymbol{a}=\left(1,\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{b}=(3,m)$．若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，则实数 $m=$（ ）

A. $2\sqrt{3}$
B. $\sqrt{3}$
C. 0
D. $-\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由向量夹角公式，得

$$\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\boldsymbol{a}cdotbold(b)}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\frac{3+\sqrt{3}m}{2\sqrt{9+m^2}}$$

于是

$$3+\sqrt{3}m=\sqrt{3}\sqrt{9+m^2}$$

两边平方并化简，得 $9+6\sqrt{3}m+3m^2=27+3m^2$，$m=\sqrt{3}$. 代入原等式可知等式成立，故选 B.

8. 为了研究某种药品的疗效，选取若干名志愿者进行临床试验. 所有志愿者的舒张压数据（单位：kPa）的分组区间为 $[12,13)$，$[13,14)$，$[14,15)$，$[15,16)$，$[16,17]$. 将其按从左到右的顺序分别编号为第一组，第二组，…，第五组. 如图所示是根据试验数据制成的频率分布直方图. 已知第一组与第二组共有 20 人，第三组中没有疗效的有 6 人，则第三组中有疗效的人数为（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]{img_repaint/2014/shandong_liberal/q8_fig1.tex}

A. 6　　B. 8　　C. 12　　D. 18

【答案】**C**

【解析】
频率分布直方图纵轴表示频率与组距的比值，而五组的组距均为 1，所以第一组、第二组和第三组的频率分别为 0.24、0.16 和 0.36. 设志愿者总人数为 N，则

$$(0.24+0.16)N=20$$

解得 $N=50$. 因此第三组共有 $0.36\times50=18$ 人，其中有疗效的人数为

$$18-6=12$$

故选 C.

9. 对于函数 $f(x)$，若存在常数 $a\neq0$，使得 x 取定义域内的每一个值，都有 $f(x)=f(2a-x)$，则称 $f(x)$ 为准偶函数，下列函数中是准偶函数的是（ ）

A. $f(x)=\sqrt{x}$　　B. $f(x)=x^3$
C. $f(x)=\tan x$　　D. $f(x)=\cos(x+1)$

【答案】**D**

【解析】
取 $a=-1$，则 $a\neq0$，且对定义域内任意的 x，有

$$f(2a-x)=\cos(-2-x+1)=\cos(-x-1)=\cos(x+1)=f(x)$$

所以 $f(x)=\cos(x+1)$ 是准偶函数，故选 D.

10. 已知 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x-y-1\leq0,\backslash\ 2x-y-3\geq0,end\{cases\}$ 当目标函数 $z=ax+by$（$a>0$，$b>0$）在该约束条件下取到最小值 $2\sqrt{5}$ 时，a^2+b^2 的最小值为（ ）

A. 5　　B. 4　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
约束条件等价于 $y \geq x-1$，$y \leq 2x-3$. 要使可行域非空，必须有 $x-1 \leq 2x-3$，所以 $x \geq 2$. 对固定的 x，因为 $b>0$，目标函数在最小的可行 y，即 $y=x-1$ 处取最小值. 因而

$$z = ax + b(x-1) = (a+b)x - b$$

又因为 $a+b>0$ 且 $x \geq 2$，所以目标函数的最小值在 $(x,y)=(2,1)$ 处取得，且

$$2a + b = 2\sqrt{5}$$

由柯西不等式，

$$(2a+b)^2 \leq \left(2^2+1^2\right)\left(a^2+b^2\right) = 5\left(a^2+b^2\right)$$

所以 $a^2+b^2 \geq 4$. 当 $(a,b)=t(2,1)$，且 $5t=2\sqrt{5}$，即 $a=\frac{4\sqrt{5}}{5}$，$b=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时等号成立. 因此 a^2+b^2 的最小值为 4，故选 B.

填空题

11. 执行如图所示的程序框图，若输入的 x 的值为 1，则输出的 n 的值为_____{}. parbox{dimexprlinewidth-problembodyindentrelax}{% centering texfigure[float=inline,max width=0.46linewidth]{img_repaint/2014/shandong_liberal/q11_fig1.tex}% }

【答案】3

【解析】
初始时 $x=1$，$n=0$. 判断条件为

$$x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3) \leq 0$$

即 $1 \leq x \leq 3$. 当 $x=1$ 时条件成立，执行一次循环后得到 $x=2$，$n=1$；当 $x=2$ 时条件仍成立，执行一次循环后得到 $x=3$，$n=2$；当 $x=3$ 时条件仍成立，执行一次循环后得到 $x=4$，$n=3$. 此时 $x^2-4x+3=3>0$，循环结束，输出 $n=3$.

12. 函数 $y=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x + \cos^2 x$ 最小正周期为_____{}.

【答案】π

【解析】
利用二倍角公式 $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$，得

$$y = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x + \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2} + \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

后式中正弦函数的自变量系数为 2，所以其最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$. 因此原函数的最小正周期为 π.

13. 一个六棱锥的体积为 $2\sqrt{3}$，其底面是边长为 2 的正六边形，侧棱长都相等，则该六棱锥的侧面积为_____{}.

【答案】12

【解析】

设六棱锥的高为 h. 正六边形底面的面积为

$$S_{底}=6\times\frac{1}{2}\times 2timessqrt(3)=6\sqrt{3}$$

由棱锥体积公式，

$$2\sqrt{3}=\frac{1}{3}\times 6\sqrt{3}\times h$$

解得 $h=1$. 由于六条侧棱相等，顶点在底面内的射影为正六边形的中心，设正六边形一边的中点为 E，则 $OE=2\cos\frac{\pi}{6}=\sqrt{3}$，$PE=\sqrt{PO^2+OE^2}=\sqrt{1+3}=2$. 每个侧面三角形的面积为 $\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$，所以六个侧面的总面积为 $6\times 2=12$.

14. 圆心在直线 $x-2y=0$ 上的圆 C 与 y 轴的正半轴相切，圆 C 截 x 轴所得弦的长为 $2\sqrt{3}$，则圆 C 的标准方程为_____{}.

【答案】$(x-2)^2+(y-1)^2=4$

【解析】

设圆心为 $O(h,k)$，半径为 r. 由圆心在直线 $x-2y=0$ 上，得 $h=2k$. 圆与 y 轴的正半轴相切，所以切点的纵坐标为正，且 $k>0$，半径为圆心到 y 轴的距离，即 $r=h=2k$.

圆截 x 轴所得弦的长为 $2\sqrt{3}$，圆心到 x 轴的距离为 k，因此

$$2\sqrt{r^2-k^2}=2\sqrt{3}$$

代入 $r=2k$，得 $4k^2-k^2=3$，所以 $k=1$，从而 $h=2$，$r=2$. 因此圆的标准方程为

$$(x-2)^2+(y-1)^2=4$$

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的焦距为 $2c$，右顶点为 A，抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F. 若双曲线截抛物线的准线所得线段长为 $2c$，且 $FA=c$，则双曲线的渐近线方程为_____{}.

【答案】$y=+-x$

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则

$$c^2=a^2+b^2$$

抛物线 $x^2=2py$ 的准线为 $y=-\frac{p}{2}$. 设双曲线与该准线的交点横坐标的绝对值为 x_0，则由题意 $2x_0=2c$，即 $x_0=c$. 把 $y=-\frac{p}{2}$ 代入双曲线方程，得

$$\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{p^2}{4b^2}=1$$

利用 $x_0=c$ 和 $c^2=a^2+b^2$，可得 $\frac{a^2+b^2}{a^2}-\frac{p^2}{4b^2}=1$，$\frac{a^2p^2}{4b^2}=b^2$. 因为 $a>0$，$b>0$，$p>0$，所以 $p=\frac{2b^2}{a}$. 抛物线焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)=\left(0,\frac{b^2}{a}\right)$，双曲线右顶点为 $A(a,0)$. 由 $FA=c$，得

$$a^2+\frac{b^4}{a^2}=c^2=a^2+b^2$$

于是 $b^4=a^2b^2$，结合 $a>0$，$b>0$，得 $a=b$. 双曲线的渐近线为

$$y=+-\frac{b}{a}x=+-x$$

解答题

16. 海关对同时从 A，B，C 三个不同地区进口的某种商品进行抽样检测，从各地区进口此商品的数量（单位：件）如下表所示. 工作人员用分层抽样的方法从这些商品中共抽取 6 件样品进行检测.

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (1) 求这 6 件样品中来自 A，B，C 各地区商品的数量；
2. (2) 若在这 6 件样品中随机抽取 2 件送往甲机构进行进一步检测，求这 2 件商品来自相同地区的概率.

【解析】

1. （1）商品总数为 $50+150+100=300$ 件，抽取样品的比例为 $\frac{6}{300}=\frac{1}{50}$. 因此，来自 A，B，C 三个地区的样品数分别为

$50\times\frac{1}{50}=1$，$150\times\frac{1}{50}=3$，$100\times\frac{1}{50}=2$. 所以这 6 件样品中来自 A，B，C 三个地区的数量分别为 1，3，2.

1. （2）从 6 件样品中任取 2 件，共有 C_6^2 种取法. 若两件样品来自相同地区，则它们只能都来自 B 地区或都来自 C 地区，取法数为 $C_3^2+C_2^2$. 因而所求概率为

$$\frac{C_3^2+C_2^2}{C_6^2}=\frac{3+1}{15}=\frac{4}{15}$$

这里从 6 件样品中任取 2 件时每一种二件组合等可能，因此上述有利取法数与总取法数之比就是所求概率.

17. $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=3$，$\cos A=\frac{\sqrt{6}}{3}$，$B=A+\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 求 b 的值；
2. (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解析】

由 A 为三角形内角，得 $\sin A>0$，所以

$$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{6}{9}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

又由 $A+B+C=\pi$ 和 $B=A+\frac{\pi}{2}$，得 $2A<\frac{\pi}{2}$，从而 $C=\frac{\pi}{2}-2A>0$，这些角确实满足三角形内角的范围.

1. （1）由 $B=A+\frac{\pi}{2}$，得 $\sin B=\cos A=\frac{\sqrt{6}}{3}$. 根据正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$$

从而

$$b=\frac{a(\sin B)}{\sin A}=3\cdot\frac{\frac{\sqrt{6}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}}=3\sqrt{2}$$

1. （2）三角形内角和给出 $C=\pi-A-B=\frac{\pi}{2}-2A$，于是

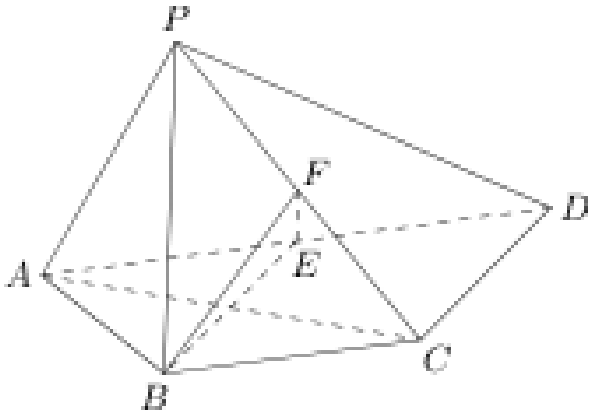
$$\sin C=\cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A=\frac{6}{9}-\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$$

因此三角形面积为

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3\sqrt{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

18. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$AP\perp$ 平面 PCD，$AD\parallel BC$，$AB=BC=\frac{1}{2}AD$，E，F 分别为线段 AD，PC 的中点.

1. (1) 求证：$AP \parallel$ 平面 BEF；
2. (2) 求证：$BE\perp$ 平面 PAC.



【解析】

设 $\overrightarrow{BA}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{BP}=\boldsymbol{p}$. 由四边形的顶点顺序、$AD \parallel BC$ 以及 $AD=2BC$，有 $\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{BC}$，$\overrightarrow{BD}=\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{c}$. 由于 E，F 分别是 AD，PC 的中点，故 $\overrightarrow{BE}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{BF}=\frac{\boldsymbol{p}+\boldsymbol{c}}{2}$.

1. （1）由上式可得

$$2\overrightarrow{BF}-\overrightarrow{BE}=\boldsymbol{p}+\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}=\boldsymbol{p}-\boldsymbol{a}=\overrightarrow{AP}$$

因此，直线 AP 的方向向量是平面 BEF 内两条相交直线 BE，BF 的方向向量的线性组合.

还需说明 AP 不在平面 BEF 内. 若 A 在平面 BEF 内，则存在实数 α，β，使

$$\boldsymbol{a}=\alpha(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})+\frac{\beta}{2}(\boldsymbol{p}+\boldsymbol{c})$$

由于 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{c}$ 在底面内而 $\boldsymbol{p}$ 不在底面内，比较垂直于底面的分量得 $\beta=0$，于是 $\boldsymbol{a}=\alpha(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})$，这与四边形 $ABCD$ 的底面不退化矛盾. 所以 AP 不在平面 BEF 内，结合其方向向量平行于该平面，得 $AP \parallel$ 平面 BEF.

1. （2）因为

$$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}=\overrightarrow{BE}$$

所以 $BE \parallel CD$. 又因为 $CD \subset$ 平面 PCD，且 $AP\perp$ 平面 PCD，故 $BE\perp AP$.

另一方面，$AB=BC$ 给出 $|bold(a)|=|bold(c)|$. 而 $\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{BE}cdotarrow(AC)=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=|bold(c)|^2-|bold(a)|^2=0$， 所以 $BE\perp AC$. 直线 AP，AC 是平面 PAC 内相交的两条直线，且 BE 同时垂直于它们，因此 $BE\perp$ 平面 PAC.

19. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知公差 $d=2$，a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $b_n=a_{\frac{n(n+1)}{2}}$，记 $T_n=-b_1+b_2-b_3+b_4-\cdots+(-1)^n b_n$，求 T_n.

【解析】

1. （1）由公差 $d=2$，得

$a_2=a_1+2$，$a_4=a_1+6$. 因为 a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项，所以

$$(a_1+2)^2=a_1(a_1+6)$$

展开并化简得 $a_1^2+4a_1+4=a_1^2+6a_1$，即 $a_1=2$. 因此数列的通项公式为

$$a_n=a_1+(n-1)d=2+2(n-1)=2n$$

1. （2）由定义

$$b_n=a_{\frac{n(n+1)}{2}}=2\cdot\frac{n(n+1)}{2}=n(n+1)$$

当 $n=2m$ 时，成对相加可得

$$T_{2m}=\sum_{j=1}^{m}[-(2j-1)(2j)+(2j)(2j+1)]=\sum_{j=1}^{m}4j=2m(m+1)$$

当 $n=2m+1$ 时，

$$T_{2m+1}=T_{2m}-(2m+1)(2m+2)=-2(m+1)^2$$

所以

$$T_n=begin\{cases\}\frac{n(n+2)}{2},n=2m,\$6pt]-dfrac\{(n+1)^2\}2,n=2m+1,end\{cases\}$$

其中偶数情形 $m\geq 1$，奇数情形 $m\geq 0$.

20. 设函数 $f(x)=a\ln x+\frac{x-1}{x+1}$，其中 a 为常数.

1. (1) 若 $a=0$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程；
2. (2) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

【解析】

函数的定义域为 $x>0$，且

$$f'(x)=\frac{a}{x}+\frac{2}{(x+1)^2}=\frac{a(x+1)^2+2x}{x(x+1)^2}$$

1. （1）当 $a=0$ 时，$f(1)=0$，$f'(1)=\frac{1}{2}$. 因而曲线在 $(1,f(1))=(1,0)$ 处的切线方程为

$$y=\frac{1}{2}(x-1)$$

1. （2）由于 $x(x+1)^2>0$，$f'(x)$ 的符号由

$$g(x)=a(x+1)^2+2x=ax^2+2(a+1)x+a$$

决定.

当 $a\geq 0$ 时，$g(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

当 $a<0$ 时，方程 $g(x)=0$ 的判别式为 $4(2a+1)$. 若 $a\leftarrow\frac{1}{2}$，判别式小于零，且 $g(0)=a<0$，故 $g(x)<0$，函数在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 若 $a=-\frac{1}{2}$，则

$$g(x)=-\frac{1}{2}(x-1)^2\leq 0$$

且 $g(x)=0$ 仅在 $x=1$ 处成立. 因此 $f'(x)<0$ 在 $(0,1)$ 和 $(1,+\infty)$ 上均成立，函数在这两个区间上分别严格递减；又 f 在 $x=1$ 处连续，所以对任意 $0<x_1<1<x_2$，有 $f(x_1)>f(1)>f(x_2)$. 故函数在 $(0,+\infty)$ 上严格递减.

若 $-\frac{1}{2}<a<0$，令 $x_1=\frac{-(a+1)+\sqrt{2a+1}}{a}$，$x_2=\frac{-(a+1)-\sqrt{2a+1}}{a}$. 由于 $a<0$ 且 $0<\sqrt{2a+1}<a+1$，有 $0<x_1<x_2$. 此时 $g(x)=0$ 的两个根为 x_1，x_2，又因二次项系数 $a<0$，故 $f'(x)<0$，（$0<x<x_1$ 或 $x>x_2$），$f'(x)>0$，（$x_1<x<x_2$）. 因此函数在 $(0,x_1)$，$(x_2,+\infty)$ 上单调递减，在 (x_1,x_2) 上单调递增.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，直线 $y=x$ 被椭圆 C 截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 过原点的直线与椭圆 C 交于 A，B 两点（A，B 不是椭圆 C 的顶点）. 点 D 在椭圆 C 上，且 $AD\perp AB$，直线 BD 与 x 轴，y 轴分别交于 M，N 两点.

begin{enumerate}

1. (3) 设直线 BD，AM 的斜率分别为 k_1，k_2，证明存在常数 λ 使得 $k_1=\lambda k_2$，并求出 λ 的值；
2. (4) 求 $\triangle OMN$ 面积的最大值.

end{enumerate}

【解析】

1. (1) 设椭圆的半焦距为 c. 由离心率条件

$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $c^2=a^2-b^2$, 得 $b^2=\frac{a^2}{4}$. 直线 $y=x$ 与椭圆的交点满足

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{x^2}{\frac{a^2}{4}}=1$$

即 $x^2=\frac{a^2}{5}$. 两交点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{5}},\frac{a}{\sqrt{5}}\right)$, $\left(-\frac{a}{\sqrt{5}},-\frac{a}{\sqrt{5}}\right)$, 所以截得线段长为

$$\sqrt{2\left(\frac{2a}{\sqrt{5}}\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}a}{\sqrt{5}}$$

由题设 $\frac{2\sqrt{2}a}{\sqrt{5}}=frac\{4\sqrt{10}\}5$, 解得 $a=2$, 从而 $b=1$. 因此椭圆方程为

$$frac\{x^2\}4+y^2=1$$

1. (2) 由于 A, B 不是椭圆的顶点, 直线 AB 既不垂直于 x 轴, 也不平行于 x 轴. 设其斜率为 t, 则 $t\neq 0$. 令 $A=(u,tu)$, 则由 A 在椭圆上知

$frac\{u^2\}4+t^2u^2=1$, $u^2=\frac{4}{1+4t^2}$. 因为直线 AB 过原点, 椭圆关于原点对称, 所以 $B=(-u,-tu)$.

直线 $AD\perp AB$, 而 AB 的方向向量为 $(1,t)$, 故可设

$$D=A+s(t,-1)=(u+st,tu-s)$$

将其代入椭圆方程, 并利用 A 在椭圆上, 得

$$frac\{(u+st)^2\}4+(tu-s)^2=1$$

从而

$$s\left(-\frac{3}{2}ut+\frac{t^2+4}{4}s\right)=0$$

根 $s=0$ 对应点 A, 另一个交点对应

$$s=\frac{6ut}{t^2+4}$$

因此

$$D=\left(\frac{u(7t^2+4)}{t^2+4},\frac{ut(t^2-2)}{t^2+4}\right)$$

begin{enumerate}

1. (3) 由上式和 $B=(-u,-tu)$, 有

$$\overrightarrow{BD}=\frac{2u(t^2+1)}{t^2+4}(4,t)$$

所以

$$k_1=\frac{t}{4}$$

直线 BD 的方程为 $y+tu=\frac{t}{4}(x+u)$. 令 $y=0$, 得 $M=(3u,0)$; 令 $x=0$, 得 $N=\left(0,-3\frac{t(u)}{4}\right)$. 因而

$$k_2=k_{AM}=\frac{0-tu}{3u-u}=-\frac{t}{2}$$

于是

$$k_1=-\frac{1}{2}k_2$$

故存在常数 $\lambda=-\frac{1}{2}$, 使得 $k_1=\lambda k_2$.

1. (4) 由 $M=(3u,0)$, $N=\left(0,-3\frac{t(u)}{4}\right)$, 得

$$S_{\triangle OMN}=\frac{1}{2}|3u|\cdot\left|-\frac{3tu}{4}\right|=\frac{9}{8}|t|u^2=\frac{9}{2}\cdot\frac{|t|}{1+4t^2}$$

令 $r=|t|>0$. 由 A, B 不是椭圆顶点知 t 不能为 0, 所以 r 的取值为全部正数. 因为